Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : la note de calcul de la maison, ses cohérences et sa synthèse
Données : vos feuilles des stations E1 à R4 ; une donnée de l'exercice s'écrit comme telle.

Exercice 1. Dossier, climat et thermique

inerweb.fr/b/?r5-4

Grandeur	Valeur	Station ; source
Température extérieure de base		
Degrés-jours de l'année, base 18 °C		
Température intérieure d'hiver		
Puissance de chauffage à installer		
Puissance frigorifique, avec simultanéité (variante)		
Pompe à chaleur retenue ; à +7 °C, eau à 45 °C		

Exercice 2. Air, eau et froid

inerweb.fr/b/?r5-5

Grandeur	Valeur	Station ; source
Caisson retenu : modèle, position		
Régime de chauffage		
Débit du circuit		
Pompe : vitesse ; débit ; hauteur ; puissance		
Eau chaude : pointe ; bouclage		
Unité extérieure, au réel (variante)		
Charge ; t éq. CO2		

Exercice 3. Régulation et énergie

inerweb.fr/b/?r5-6

Grandeur	Valeur	Station ; source
Loi d'eau : départ à la base ; à 18 °C dehors ; pente		
Électricité de l'année (somme)		
Coût : PAC ; gaz		
Temps de retour du surcoût		

Exercice 4. Les cohérences entre lignes

inerweb.fr/b/?r5-7

Entre	Ce que disent les deux feuilles	D'accord ?
T5 et T9		
T8 et F3		
H1 et H4		
R1 et H1		
R4 et T9		

Exercice 5. La synthèse : deux choix et leur raison

inerweb.fr/b/?r5-8

Choix	Raison	Section

Exercice 6. La relecture croisée

inerweb.fr/b/?r5-9

Note d'un collègue : critère	Oui, ou la ligne
Chaque valeur cite sa station et sa source	
Chaque valeur a son unité	
Les cinq cohérences sont vérifiées	
Les données de l'exercice sont dites comme telles	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Valeur	Résultat	Valeur
Puissance à installer (W)		Froid du bâtiment (W)	
Unité au réel (W)		Débit du circuit (L/h)	
Électricité (kWh)		Temps de retour (ans)	